3.1 作业

3.1 作业

3.1.1 开源模型分析

> **选取一款开源机器人的官方描述包，在 URDF 模型基础上分析其运动学树形结构，分析其包含的自由度数及传递关系，提交分析报告。**

选取了宇树的 H1 机器人（无灵巧手）进行运动学树形结构分析，其包含的自由度树数与传递关于如下所示：

一、运动学树形结构

```
                    pelvis（骨盆）– 根节点
                         |
        ┌────────────────┼────────────────┐
        |                |                |
   torso_link      left_hip_yaw    right_hip_yaw
   （躯干）         （左髋偏航）       （右髋偏航）
        |                |                |
  torso_joint     hip_roll_link   hip_roll_link
  （腰部旋转）       （左髋横滚）       （右髋横滚）
                      |                |
                hip_pitch_link   hip_pitch_link
                （左髋俯仰）       （右髋俯仰）
                      |                |
                 knee_link       knee_link
                 （左膝关节）       （右膝关节）
                      |                |
                 ankle_link      ankle_link
                 （左踝关节）       （右踝关节）

躯干分支延伸:
torso_link
    |
    ├── left_shoulder_pitch（左肩俯仰）→ left_shoulder_roll（左肩横滚）→
left_shoulder_yaw（左肩偏航）→ left_elbow（左肘）
    |
    └── right_shoulder_pitch（右肩俯仰）→ right_shoulder_roll（右肩横滚）→
right_shoulder_yaw（右肩偏航）→ right_elbow（右肘）
```

附件展示了完整树图。

二、自由度数统计

运动关节

部位	关节类型	关节名称	旋转轴	自由度
躯干	revolute	torso_joint	Z 轴	1
左腿	revolute	left_hip_yaw_joint	Z 轴	1
	revolute	left_hip_roll_joint	X 轴	1
	revolute	left_hip_pitch_joint	Y 轴	1
	revolute	left_knee_joint	Y 轴	1
	revolute	left_ankle_joint	Y 轴	1
右腿	revolute	right_hip_yaw_joint	Z 轴	1
	revolute	right_hip_roll_joint	X 轴	1
	revolute	right_hip_pitch_joint	Y 轴	1
	revolute	right_knee_joint	Y 轴	1
	revolute	right_ankle_joint	Y 轴	1
左臂	revolute	left_shoulder_pitch_joint	Y 轴	1
	revolute	left_shoulder_roll_joint	X 轴	1
	revolute	left_shoulder_yaw_joint	Z 轴	1
	revolute	left_elbow_joint	Y 轴	1
右臂	revolute	right_shoulder_pitch_joint	Y 轴	1
	revolute	right_shoulder_roll_joint	X 轴	1
	revolute	right_shoulder_yaw_joint	Z 轴	1
	revolute	right_elbow_joint	Y 轴	1

固定关节

关节名称	类型	说明
imu_joint	fixed	IMU 传感器
logo_joint	fixed	标识装饰
d435_left_imager_joint	fixed	深度相机左成像
d435_rgb_module_joint	fixed	深度相机 RGB
mid360_joint	fixed	激光雷达

三、自由度汇总

- **运动自由度总数: 19**
  - 躯干: 1 DOF
  - 左腿: 5 DOF
  - 右腿: 5 DOF
  - 左臂: 4 DOF
  - 右臂: 4 DOF

四、关节传递关系

左腿运动链

```
pelvis → left_hip_yaw_link → left_hip_roll_link → left_hip_pitch_link → left_knee_link
→ left_ankle_link
```

右腿运动链

```
pelvis → right_hip_yaw_link → right_hip_roll_link → right_hip_pitch_link →
right_knee_link → right_ankle_link
```

左臂运动链

```
pelvis → torso_link → left_shoulder_pitch_link → left_shoulder_roll_link →
left_shoulder_yaw_link → left_elbow_link
```

右臂运动链

```
pelvis → torso_link → right_shoulder_pitch_link → right_shoulder_roll_link →
right_shoulder_yaw_link → right_elbow_link
```

五、关键参数

各关节的力矩和速度限制可用于分析驱动能力:

- 髋关节: 最大力矩 200 Nm，速度 23 rad/s
- 膝关节: 最大力矩 300 Nm，速度 14 rad/s
- 踝关节: 最大力矩 40 Nm，速度 9 rad/s
- 肩关节: 最大力矩 40 Nm，速度 9 rad/s
- 肘关节: 最大力矩 18 Nm，速度 20 rad/s
- 躯干: 最大力矩 200 Nm，速度 23 rad/s

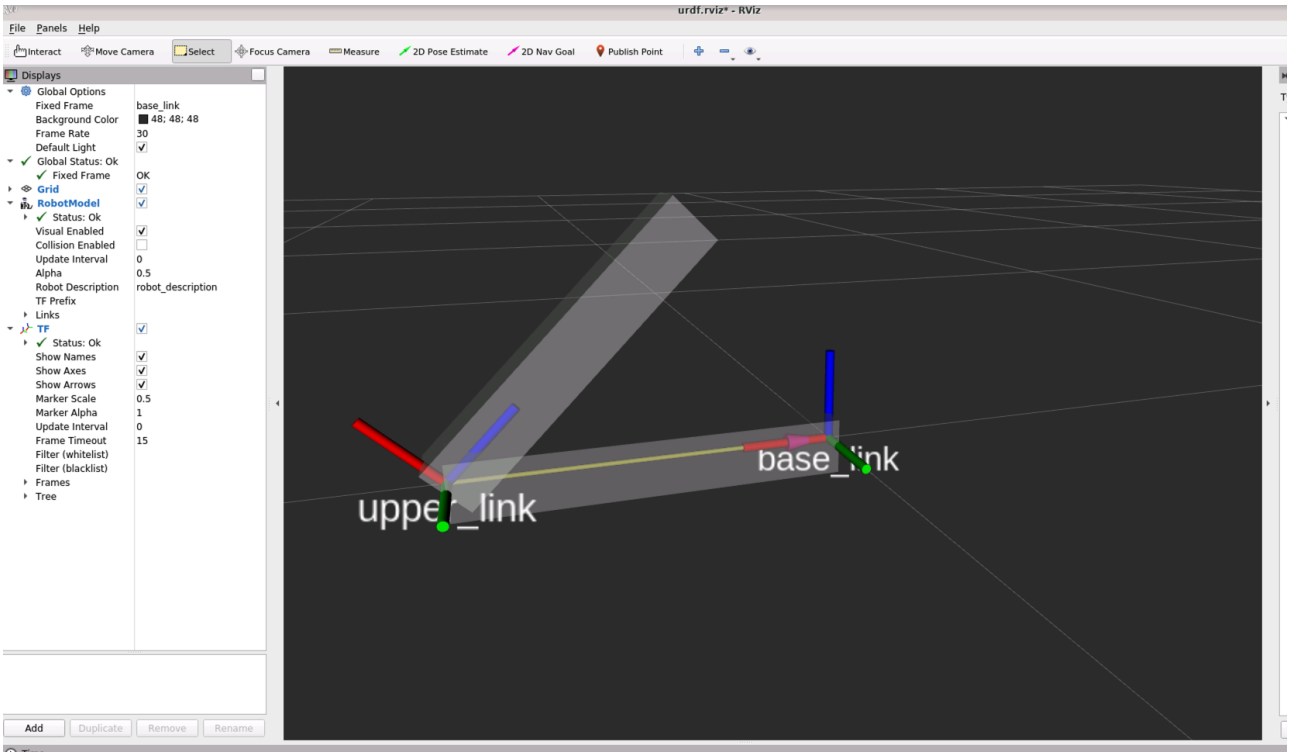
3.1.2 代码编写与对比

> **独立手写一个 URDF 文件和一个 Xacro 文件，对比分析两者的实现方式差异，并在两份模型上实现可视化显示**

这里选取两连杆机械臂（下连杆水平 + 上连杆斜向上）采用 urdf 和 xacro 分别书写

对应文件（代码见最后）：

- `two_link_arm.urdf`
- `two_link_arm.urdf.xacro`
  运行效果如下：



URDF vs Xacro 实现方式对比分析

1. 参数管理

	URDF	Xacro
数值	硬编码，如 `0.4` 、 `0.06`	`<xacro:property>` 集中定义，如 `${link1_length}`
修改成本	需要逐处查找替换	改一处，全局生效
表达式	不支持	支持 `${link1_length/2}` 等数学运算

2. 代码复用

	URDF	Xacro
重复结构	每个连杆的 `visual` / `collision` 完整重写	`<xacro:macro>` 定义模板， `<xacro:arm_link .../>` 一行调用
惯性矩阵	手动计算填写	宏内用 `${m*(w*w+h*h)/12}` 自动计算

3. 文件结构

```
URDF: 所有内容平铺展开，约50行，无层次
Xacro: 参数区 + 宏定义区 + 实例化区，逻辑分层清晰
```

4. 使用方式

```
# URDF 直接使用
roslaunch urdf_tutorial display.launch model:=two_link_arm.urdf
```

```
# Xacro 需先解析为 URDF
xacro two_link_arm.urdf.xacro > parsed.urdf
# 或在 launch 文件中直接引用
```

5. 适用场景

- **URDF**：结构简单、一次性描述、无重复结构
- **Xacro**：多关节机器人（如 H1 的 19 个关节）、需要参数化调整、左右对称结构复用

Urdf 和 Xacro 源文件

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<robot name="two_link_arm">

  <!-- 连杆1: 下连杆 (水平, 长0.4m) -->
  <link name="base_link">
    <inertial>
      <origin xyz="0.2 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <mass value="1.0"/>
      <inertia ixx="0.001" ixy="0" ixz="0" iyy="0.014" iyz="0" izz="0.014"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin xyz="0.2 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="0.4 0.06 0.06"/>
      </geometry>
      <material name="grey">
        <color rgba="0.7 0.7 0.7 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin xyz="0.2 0 0" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="0.4 0.06 0.06"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>

  <!-- 连杆2: 上连杆 (长0.35m) -->
  <link name="upper_link">
    <inertial>
      <origin xyz="0 0 0.175" rpy="0 0 0"/>
      <mass value="0.8"/>
      <inertia ixx="0.008" ixy="0" ixz="0" iyy="0.008" iyz="0" izz="0.001"/>
    </inertial>
    <visual>
      <origin xyz="0 0 0.175" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="0.06 0.06 0.35"/>
```

```
      </geometry>
      <material name="light_grey">
        <color rgba="0.85 0.85 0.85 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin xyz="0 0 0.175" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="0.06 0.06 0.35"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>

  <!-- 关节：连接base_link末端与upper_link底端，绕Y轴旋转 -->
  <joint name="elbow_joint" type="revolute">
    <origin xyz="0.4 0 0" rpy="0 -0.785398 0"/>
    <parent link="base_link"/>
    <child link="upper_link"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="50" velocity="3.0"/>
  </joint>

</robot>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<robot name="two_link_arm" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">

  <!-- 参数定义：集中管理所有尺寸和物理参数 -->
  <xacro:property name="link1_length" value="0.4"/>
  <xacro:property name="link2_length" value="0.35"/>
  <xacro:property name="link_width"   value="0.06"/>
  <xacro:property name="joint_angle"  value="-0.785398"/>  <!-- 初始角度约-45° -->

  <!-- 宏定义：复用连杆惯性参数计算 -->
  <xacro:macro name="box_inertia" params="m l w h">
    <inertial>
      <mass value="${m}"/>
      <inertia ixx="${m*(w*w+h*h)/12}" ixy="0" ixz="0"
               iyy="${m*(l*l+h*h)/12}" iyz="0"
               izz="${m*(l*l+w*w)/12}"/>
    </inertial>
  </xacro:macro>

  <!-- 宏定义：连杆模板（避免重复书写visual/collision） -->
  <xacro:macro name="arm_link" params="name mass length width color_r color_g color_b
ox oy oz">
    <link name="${name}">
      <xacro:box_inertia m="${mass}" l="${length}" w="${width}" h="${width}"/>
```

```
      <visual>
        <origin xyz="${ox} ${oy} ${oz}" rpy="0 0 0"/>
        <geometry>
          <box size="${length} ${width} ${width}"/>
        </geometry>
        <material name="${name}_color">
          <color rgba="${color_r} ${color_g} ${color_b} 1"/>
        </material>
      </visual>
      <collision>
        <origin xyz="${ox} ${oy} ${oz}" rpy="0 0 0"/>
        <geometry>
          <box size="${length} ${width} ${width}"/>
        </geometry>
      </collision>
    </link>
  </xacro:macro>

  <!-- 连杆1：下连杆（水平） -->
  <xacro:arm_link name="base_link"
                  mass="1.0"
                  length="${link1_length}"
                  width="${link_width}"
                  color_r="0.7" color_g="0.7" color_b="0.7"
                  ox="${link1_length/2}" oy="0" oz="0"/>

  <!-- 连杆2：上连杆（竖向，旋转90°后沿Z方向延伸） -->
  <link name="upper_link">
    <xacro:box_inertia m="0.8" l="${link_width}" w="${link_width}"
h="${link2_length}"/>
    <visual>
      <origin xyz="0 0 ${link2_length/2}" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="${link_width} ${link_width} ${link2_length}"/>
      </geometry>
      <material name="light_grey">
        <color rgba="0.85 0.85 0.85 1"/>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin xyz="0 0 ${link2_length/2}" rpy="0 0 0"/>
      <geometry>
        <box size="${link_width} ${link_width} ${link2_length}"/>
      </geometry>
    </collision>
  </link>

  <!-- 关节：绕Y轴旋转，初始偏转45° -->
  <joint name="elbow_joint" type="revolute">
    <origin xyz="${link1_length} 0 0" rpy="0 ${joint_angle} 0"/>
```

```
    <parent link="base_link"/>
    <child link="upper_link"/>
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit lower="-1.57" upper="1.57" effort="50" velocity="3.0"/>
  </joint>

</robot>
```